

ANEXO TÉCNICO

FUNCIONES DE SEGURIDAD SEGÚN ISO 13849-1:2015

Celdas robotizadas de paletizado — Línea 1 (ABB IRB 660) y Línea 2 (ABB IRB 460)

Coca-Cola FEMSA · Planta Bogotá, Colombia

1. Objeto, alcance y metodología

Este anexo desarrolla, para las dos celdas robotizadas descritas en la propuesta técnica (Sección 7 — Sistema de Seguridad), las funciones de seguridad (SF, "Safety Functions") exigidas por ISO 13849-1:2015 y verifica que la arquitectura de hardware propuesta alcance el Nivel de Prestaciones (PL) requerido para cada una.

La metodología aplicada sigue el procedimiento normativo de la cláusula 4 de ISO 13849-1:

- Identificar cada función de seguridad y su cadena de entrada—lógica—salida (SRP/CS).
- Determinar el Nivel de Prestaciones requerido (PLr) mediante el gráfico de riesgo del Anexo A (parámetros S, F, P).
- Seleccionar la categoría de arquitectura (B, 1, 2, 3 o 4) según ISO 13849-1 Tabla 6.
- Estimar MTTFd por canal, DCavg y puntaje CCF (Anexo F) para calcular el PL logrado (Anexo K / diagrama simplificado, Figura 5).
- Verificar PL logrado $\geq$ PLr para cada función.
- Planificar la validación conforme a ISO 13849-2 (ensayos de fallo, FAT/SAT).

2. Funciones de seguridad identificadas

ID	Función de seguridad (SF)	Elementos principales del SRP/CS
SF1	Paro de emergencia (E-stop) accesible desde perímetro, puerta y FlexPendant.	Entrada: 8 pulsadores Pilz PIT es Set + 1 en FlexPendant IRC5, cableados en serie a doble canal. Lógica: PLC ControlLogix Safety 1756-L8xES. Salida: corte redundante de la trayectoria del robot (Stop Cat 1).
SF2	Enclavamiento de la puerta de servicio con confirmación de detención segura antes de liberar el acceso.	Entrada: Schmersal AZM201 (solenoido 10 kN) + encoder de seguridad de standstill. Lógica: PLC Safety. Salida: bloqueo/liberación del solenoide + orden de Stop Cat 1 al robot.
SF3	Detención por interrupción de la cortina de luz en la abertura de salida de pallets, con función de muting.	Entrada: Sick C4000 (res. 30 mm) + 4 sensores de muting en patrón L. Lógica: PLC Safety (validación de secuencia). Salida: Stop Cat 1.
SF4	Reducción de velocidad y/o detención por intrusión detectada por el escáner láser de área.	Entrada: Sick microScan3, 2 zonas (advertencia / paro), montado a 200 mm del piso. Lógica: PLC Safety. Salida: limitación de velocidad (25%) o Stop Cat 1.
SF5	Función de muting: suspensión temporal y controlada de SF3 durante el paso válido de un pallet.	Entrada: 4 sensores de muting (secuencia obligatoria). Lógica: bloque de función de muting certificado en el PLC Safety, con vigilancia de tiempo máximo y anti-repetición. Salida: habilitación temporal de SF3.
SF6	Ejecución segura de la orden de paro sobre el accionamiento del robot (Stop Cat 1 / Cat 0 en E-stop).	Entrada: cualquiera de SF1–SF4. Lógica: PLC Safety. Salida: interfaz de seguridad hacia el accionamiento del IRC5 (ver brecha crítica, sección 6).
SF7	Retención fail-safe de la carga en el EOAT de Línea 1 ante pérdida de presión neumática.	Entrada: pérdida de presión de línea. Lógica: ninguna (principio mecánico). Salida: mordazas del clamp Schunk

		permanecen cerradas por resorte; la apertura requiere aire activo.
SF8	Vigilancia (watchdog) del propio PLC de seguridad — subsistema lógico común a SF1–SF6.	Arquitectura interna redundante 1oo2 del ControlLogix Safety, con diagnóstico cruzado certificado por el fabricante (SIL3 / PLe).

3. Determinación del Nivel de Prestaciones requerido (PLr)

Se aplica el gráfico de riesgo de ISO 13849-1 Anexo A, con los parámetros: S1/S2 (severidad leve/grave-irreversible), F1/F2 (exposición rara/frecuente), P1/P2 (evitación posible/escasamente posible).

SF	S	F	P	Peligro asociado	PLr	Justificación de S / F / P
SF1	S2	F2	P2	Colisión/atrapamiento con brazo robótico (todas las celdas)	e	S2: lesión grave/mortal por energía cinética del robot (hasta 380 J). F2: exposición frecuente (personal circula en el entorno de planta). P2: evitación escasamente posible por la velocidad del robot.
SF2	S2	F2	P2	Arranque inesperado del robot con personal dentro de la celda	e	Misma severidad que SF1. Frecuencia F2 por la periodicidad de intervenciones de mantenimiento/ajuste. P2 porque, una vez dentro, la persona no puede evitar el movimiento del robot si la orden de paro falla.
SF3	S2	F2	P1	Alcance de la abertura de salida hacia la trayectoria del robot	c	S2: severidad equivalente a SF1 si se alcanza la envolvente. F2: se activa en cada ciclo de pallet. P1: evitación posible porque la velocidad en esa zona es menor y existe función de muting con secuencia predecible que hace evidente el estado del sistema.
SF4	S2	F2	P1	Intrusión por debajo del vallado (huelgo 100–200 mm)	c	S2 y F2 iguales a SF3. P1 porque la zona de advertencia reduce la velocidad antes de llegar a la zona de paro, dando margen de reacción.
SF5	S2	F2	P1	Bypass indebido de SF3 durante el muting	c	Mismo peligro que SF3; el muting no debe reducir el PLr de la función que teporiza.
SF6	S2	F2	P2	Falla en la ejecución del comando de paro sobre el accionamiento	e	Es la función de salida común a SF1/SF2; hereda el PLr más exigente de las funciones de entrada que sirve (principio de la cadena más exigente, cláusula 6.3).
SF7	S2	F1	P1	Caída de paca/caja por pérdida de agarre en altura	b	S2 por la energía potencial a ~1,6 m, pero F1 (ventana de exposición muy corta, sólo durante el tramo de traslado) y P1 (zona vallada, exposición humana no esperada en operación normal).

Nota sobre la cadena SF6: cuando una función de salida (Stop Cat 1 sobre el accionamiento del robot) es utilizada por varias funciones de entrada con distinto PLr (SF1–SF5), el PLr de la función de salida es el mayor de todos los que sirve (ISO 13849-1, cláusula 6.3, principio de la parte más exigente de la cadena).

4. Arquitectura y verificación del PL logrado

Se determina la categoría de arquitectura, el MTTFd por canal, el DCavg y el puntaje CCF, y se compara el PL logrado contra el PLr de la sección anterior.

SF	Categoría	MTTFd por canal	DCavg	CCF	PL logrado	PLr	Observaciones
SF1	Cat 4	Alto (>100 a., estimado con $B10d \approx 1 \times 10^5 - 1 \times 10^6$ y nop bajo de prueba mensual)	99% (cruce de canales + autodiagnóstico PLC)	≥65 pts	e	e	Cumple. Confirmar B10d real del pulsador Pilz en SISTEMA/hoja del fabricante.
SF2	Cat 4	Alto (B10d típico AZM201 $\approx 5 \times 10^5 - 1 \times 10^6$ ciclos; nop estimado ≈ 700 /año)	99%	≥65 pts	e	e	Cumple. Verificar nop real (aperturas/año) durante el diseño de detalle.
SF3	Cat 4 (declarada por fabricante)	Alto (componente electrónico, MTTFd declarado por Sick)	99% (autotest óptico)	≥65 pts	d	c	Cumple con margen. El dispositivo ofrece PLd aunque el PLr calculado es c.
SF4	Cat 3 (declarada por fabricante, EN 61496 tipo 3)	Alto (MTTFd declarado por Sick)	≥90%	≥65 pts	d	c	Cumple con margen. Escáner único por celda: aceptable porque el propio dispositivo es un subsistema certificado completo.
SF5	Cat 4 (lógica dentro del mismo PLC Safety)	Alto	99%	≥65 pts	e (heredado del PLC)	c	Cumple ampliamente; el bloque de muting debe ser un módulo certificado, no lógica de usuario no certificada.
SF6	Depende de la interfaz robot (ver sección 6)	Alto en el lado PLC	99% en el lado PLC	≥65 pts	e sólo si la interfaz al IRC5 es de seguridad certificada	e	NO CONFORME si se usa E/S estándar no segura. Ver brecha crítica.
SF7	Cat 1 (componente de seguridad probada: resorte)	Alto	0% (Cat 1 no exige DC)	n/a	c (máximo alcanzable en Cat 1)	b	Cumple con margen amplio.

Referencia — PL máximo alcanzable por categoría de arquitectura (Figura 5 de ISO 13849-1):

Categoría	DCavg típico	PL máximo alcanzable	Aplicación en este proyecto
B	Ninguno	b	No utilizada para funciones de protección de personas.
1	Ninguno (componentes de seguridad probada)	c	SF7 — retención mecánica del clamp por resorte.
2	Bajo-medio	d	No utilizada; se prefirió Cat 3/4 en todas las funciones de entrada críticas.

3	Medio–alto	d	SF4 (escáner de área, según certificación de fábrica).
4	Alto	e	SF1, SF2, SF6 (paro de emergencia, puerta de acceso, lógica común del PLC).

5. Fichas complementarias de las funciones críticas

SF1/SF2 — Paro de emergencia y puerta de acceso (PLe / Cat 4)

Ambas funciones comparten la misma lógica del PLC ControlLogix Safety (arquitectura interna redundante 1oo2, autodiagnóstico certificado). El canal de entrada es doblemente redundante: en SF1, los 8 pulsadores perimetrales más el de FlexPendant están cableados en serie a una entrada de seguridad de doble canal con detección de cortocircuito transversal; en SF2, el AZM201 aporta doble canal (contacto normal + monitor de solenoide) y se complementa con el encoder de seguridad de standstill, que impide liberar la puerta si el robot no está verificado en velocidad cero. Esta combinación cumple los requisitos estructurales de Categoría 4 (fallo único no elimina la función de seguridad y se detecta antes del siguiente requerimiento).

SF3/SF4 — Cortina de luz y escáner de área (PLd / PLC requerido)

Ambos dispositivos son subsistemas certificados de fábrica (Sick C4000 y microScan3) que ya declaran su propio PL y categoría como producto completo bajo EN 61496. El cálculo del PLr (c) confirma que la selección de estos equipos — hecha originalmente por practicidad económica en la propuesta técnica— es adecuada e incluso conservadora frente al riesgo real, sin necesidad de sobredimensionar a componentes de resolución más fina.

SF7 — Retención fail-safe del clamp (Línea 1)

Es una arquitectura Categoría 1 basada en un principio de seguridad bien probado (retorno por resorte, apertura únicamente por aire activo). ISO 13849-1 limita el PL máximo alcanzable en Categoría 1 a "c", pero esto es suficiente porque el PLr calculado para este peligro es sólo "b" (exposición corta y zona vallada). No se requiere duplicar canales para esta función.